# Fiche 1

Présenter et organiser les données – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

---

## Exercice 1 – Vocabulaire statistique et nature du caractère

Un magasin interroge 210 clients sur le prix maximal qu'ils sont prêts à payer pour un nouveau produit.

1. Identifier la population observée, l'unité statistique et le caractère étudié.
2. Préciser la nature du caractère : qualitatif ou quantitatif ; s'il est quantitatif, discret ou continu.
3. On demande ensuite à chaque client s'il est *satisfait* ou *non satisfait* après l'achat. Quelle est la nature de ce nouveau caractère ? Quel graphique est adapté ? Peut-on calculer sa moyenne et son écart-type ?

## Exercice 2 – Distribution continue, histogramme et cumuls

La distribution des prix déclarés est la suivante :

| Classe de prix (euros) | $[10, 14[$ | $[14, 18[$ | $[18, 26[$ | $[26, 30[$ | $[30, 35[$ | $[35, 40[$ | $[40, 45[$ | $[45, 50[$ | $[50, 55[$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif $n_i$ | 4 | 12 | 32 | 32 | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 |

1. Vérifier l'effectif total. Pour chaque classe, calculer l'amplitude $a_i$, la fréquence $f_i$ et la densité d'effectif $d_i = n_i/a_i$.
2. Construire l'histogramme correct. Expliquer pourquoi les hauteurs doivent être des densités lorsque les amplitudes diffèrent.
3. Calculer les effectifs cumulés croissants (ECC) et décroissants (ECD), puis les fréquences cumulées correspondantes.
4. Tracer les deux courbes cumulatives.
5. Lire le nombre et la proportion de clients prêts à payer moins de 35 euros, puis le nombre et la proportion prêts à payer au moins 35 euros.

## Exercice 3 – Distribution discrète

Le nombre de commandes passées en un mois par 40 clients est :

| $x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n_i$ | 3 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 |

1. Calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes.
2. Représenter la distribution par un diagramme en bâtons.
3. Représenter la fonction de répartition et déterminer la proportion de clients ayant passé au plus 3 commandes.